

天军 AI 视觉检测系统

# 现场纠偏与最终配置

## PLC 写回 / 工件绑码

西门子 S7-300 · 读区 DB1200 / 反馈区 DB1201 · 依据《PLC对接协议\_S7-300\_DB交互》V0.1 + 贵方  
2026-08-13 全部五项确认

V1.3 终版 | 2026-08-13 | 面向现场调试工程师 + 贵方 PLC 工程师

结论: 结果写回 / 虚拟按钮放行 / 工件编号绑定均为软件已有能力, 不需要更新版本。  
全部确认事项已闭环, 按第 3 章替换点位表与两段规则 JSON 即可联调。

## 1. 贵方确认事项 (已全部并入最终配置)

| # | 事项        | 贵方回复                                     | 并入配置                                                                |
|---|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 结果编码取值    | 合格 = 1, 不合格 = 2, 检测中/无效 = 0; 读完成清掉时结果跟着清 | 结果走 <b>结果字</b> (INT), 不需要单独 OK/NG 布尔位; 出站自动写 0 (§3.2 规则③)           |
| 2 | 停止信号电平    | 1 = 停止, 0 = 放行; 读完成清掉时跟着清                | NG → 写 1 停机; OK → 写 0; 出站兜底清 0 (§3.3)                               |
| 3 | 「读完成」复位机制 | 进站到位保持到出站, 工件出站 PLC 自动清掉                 | <b>无需握手回执位</b> ; 读完成上升沿 = 取数绑码, 下降沿 = 工件出站清结果 (§3.2)                |
| 4 | 反馈 DB 块   | 按之前约定建 <b>DB1201</b> , 已建好               | 写区全部指向 <b>DB1201</b> —— 现场配置里的 <b>DB1210</b> 系笔误, <b>必须改</b> (§2.1) |
| 5 | 停止位地址     | <b>DB1201.DBX0.4</b> 当停止位                | machine_stop 点位地址落定 (§3.1)                                          |

澄清: 此前口述的「编码 121」即上表第 1 项 —— 结果字取值 1 / 2 (/0), 不存在 121 这个码。

## 2. 问题定位: 现有配置错在哪 (纠偏依据)

### 2.1 写区 DB 号与地址错

现场把写点位配在 **DB1210.DBX0.0/0.1/0.2** 和 **DB1210.DBW20** —— 协议约定并已建好的反馈区是 **DB1201**, 结果字在 **DB1201.DBW2**。写错 DB 号后即使规则生效, PLC 也收不到。另外按第 1 章确认, result\_ok / result\_ng 两个布尔位**不需要** (结果走结果字 1/2), 点位表按 §3.1 重建。

### 2.2 触发规则 (read\_rules) — 字段名错, 规则从未触发

现场填的是 `{"point": "read_done", "edge": "rising", "action": "bind_sn", ...}` —— 软件不认识 edge / action 字段, 规则被整条跳过, 所以绑码从未触发, 监控页看不到工件编号。软件认的格式是 when 条件数组 + actions 动作数组 (动作用 do 指定), 见 §3.2。

### 2.3 写回规则 (write\_rules) — 字段名错, 写回从未生效

现场填的是 `{"event": "ok", "point": "result_ok", "value": true, "pulse_ms": 500}` —— 软件不认识 event / pulse\_ms, 正确字段是 on + results + writes, 见 §3.3。

### 2.4 其余没问题

读区 DB1200 五个点位的地址、类型、方向都正确; 产品号 **DB1200.DBB2** + string\_s7 可用, 长度建议 30 → 28 (与协议 STRING[28] 一致)。

### 3. 最终配置 (可直接复制粘贴)

#### 3.1 点位表 (系统设置 → PLC 连接器 → 编辑连接)

| key                                                                                               | 地址            | 类型                   | 方向 | 说明                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|------------------------------------------------|
| plc_heartbeat                                                                                     | DB1200.DBX0.0 | bool                 | 读  | 不动                                             |
| read_done                                                                                         | DB1200.DBX0.2 | bool                 | 读  | 不动                                             |
| workpiece_pres                                                                                    | DB1200.DBX0.3 | bool                 | 读  | 不动                                             |
| product_no                                                                                        | DB1200.DBB2   | string_s7 ·<br>ascii | 读  | 长度 30 → 28                                     |
| cyl_type                                                                                          | DB1200.DBW32  | int16                | 读  | 不动                                             |
| result_code                                                                                       | DB1201.DBW2   | int16                | 写  | 结果字: 1=合格 2=不合格 0=检测中/无效 (原 DB1210.DBW20 改到这里) |
| machine_stop                                                                                      | DB1201.DBX0.4 | bool                 | 写  | 1=停止 0=放行 (贵方 2026-08-13 确认)                   |
| vis_heartbeat                                                                                     | DB1201.DBX0.0 | bool                 | 写  | 视觉心跳 1s 翻转 (协议第四节, 贵方不接可删)                     |
| vis_alarm                                                                                         | DB1201.DBX0.3 | bool                 | 写  | 无码/异常报警位 (协议第四节, 贵方不接可删)                       |
| 删除: result_ok / result_ng (结果走结果字, 不需要); data_received 数据已接收 (读完成自复位, 无需握手, 贵方要接再加 DB1201.DBX0.1) |               |                      |    |                                                |

写方向点位不进实时读值缓存, 界面「实时值」列显示“—”是正常的; 验证写链路看连接详情页的 IO 日志。

#### 3.2 触发规则 read\_rules (整段替换)

三条规则: ① 读完成上升沿且有码 → 绑定工件编号 (进站取数); ② 读完成上升沿但产品号为空 → 无码报警 (协议异常约定①); ③ 读完成下降沿 = 工件出站 → 结果字/停止位/报警位全部清零 (贵方确认第 1/2 项)。

```
[
  {
    "name": "读完成(有码)→绑码",
    "when": [
      {"point": "read_done", "trigger": "rising"},
      {"point": "product_no", "trigger": "not_equals", "value": ""}
    ],
    "debounce_ms": 50,
    "min_interval_ms": 500,
    "ack_mode": "none",
    "actions": [
      {"do": "bind_sn", "template": "{{product_no}}", "channel": 0}
    ]
  },
  {
    "name": "读完成(无码)→视觉报警",
    "when": [
      {"point": "read_done", "trigger": "rising"},
      {"point": "product_no", "trigger": "equals", "value": ""}
    ],
    "debounce_ms": 50,
    "actions": [
      {"do": "alarm", "event": "event2"},
      {"do": "write_points", "writes": [
        {"point": "vis_alarm", "value": true}
      ]}
    ]
  },
  {
    "name": "工件出站→结果清零",
    "when": [
      {"point": "read_done", "trigger": "falling"}
    ],
    "debounce_ms": 50,
    "actions": [
      {"do": "write_points", "writes": [
        {"point": "result_code", "value": 0},
        {"point": "machine_stop", "value": false},
        {"point": "vis_alarm", "value": false}
      ]}
    ]
  }
]
]
```

若删掉了 vis\_alarm 点位, 把规则②里 write\_points 一段和规则③里 vis\_alarm 一行同步删掉即可。

### 3.3 写回规则 write\_rules (整段替换)

周期结束自动写: 合格 → 结果字 1 + 停止位 0 (放行); 不合格 → 结果字 2 + 停止位 1 (停机)。写后保持, 工件出站由规则③清零, 与贵方「读完成清掉跟着清」的约定一致。第三条为视觉心跳 (不接可删)。

```
[
  {
    "on": "cycle_end",
    "results": ["OK"],
    "writes": [
      {"point": "result_code", "value": 1},
      {"point": "machine_stop", "value": false}
    ]
  },
  {
    "on": "cycle_end",
    "results": ["NG"],
    "writes": [
      {"point": "result_code", "value": 2},
      {"point": "machine_stop", "value": true}
    ]
  },
  {
    "on": "heartbeat",
    "period_ms": 1000,
    "writes": [
      {"point": "vis_heartbeat", "value": "toggle"}
    ]
  }
]
```

### 3.4 虚拟按钮放行 (系统设置 → 触发中心)

1. **结算按钮**: 新建触发源, 类型「虚拟按钮 (画面区域)」, 框选画面中 手遮触发的区域; 动作选 `manual_settle` (手动结算), 工位 0。按下 → 当前周期立即结算 (合格/不合格仍按真实步骤与判定表判定, 按钮只代替"时机") → §3.3 写回自动跟上: 合格放行、不合格停机。
2. **NG 处理后放行按钮**: 再建一个虚拟按钮, 动作用 `write_points` 写 0 解除停机 (结果字保持 2 不动, 出站时统一清零):

```
[
  {"do": "write_points", "connection": "机越缸1号PLC", "writes": [
    {"point": "machine_stop", "value": false}
  ]}
]
```

connection 填 PLC 连接的名称或 ID。若判定逻辑本身会自动结算 (收尾步骤结算等), 第 1 个按钮可不建, 写回照样在周期结束时自动触发。

需打补丁 v3.48.1g (含) 以上: ① 旧版 `manual_settle` 只支持逐件覆盖模式, 缸体判型 (检测+判定表) 按了无反应 (触发源日志报「未启用 per\_item 模式」) —— 1g 起支持; ② 1g 起虚拟按钮标定的触发区域在 **监控画面常驻显示** (琥珀色虚线框 + 按钮名称), 操作员能直接看到往哪伸手; 停用触发源后区域框随之消失。旧版标定完画面上看不到区域, 属已修复问题。

## 4. 补充确认 (不阻塞联调)

协议第四节的增强项 —— 视觉心跳 (DBX0.0) / 数据已接收 (DBX0.1) / 检测完成 (DBX0.2) / 视觉报警 (DBX0.3) / 产品号回传 (DBB4) —— 贵方 PLC 程序实际接了哪几项? 本配置默认只接心跳 + 报警位, 其余不写; 要接/要删都只改点位表, 随时可调。

## 5. 配置生效与验证步骤 (我方现场工程师照做)

1. **替换配置:** 系统设置 → PLC 连接器 → 编辑该连接 → 按 §3.1 重建写点位 (改 DB 号! 删 result\_ok/result\_ng) → 把 §3.2 / §3.3 两段 JSON 分别整段粘进 「触发规则」「写回规则」 → 保存 (保存后连接自动热重载, 无需重启软件)。
2. **确认工位有激活项目且在检测:** 绑码走扫码链路, 工位没有激活项目时 编号会被静默丢弃 (后端日志出现 project\_id empty 字样)。
3. **验证绑码:** 让 PLC 过一个件。连接详情页 IO 日志应出现 「触发 [读完成(有码)→绑码]」和 「bind\_sn → 工位0 编号 XXX」两行; 监控页「当前工件」显示该编号; 数据中心该周期挂上编号。
4. **验证写回:** 跑完一个检测周期 (或虚拟按钮手动结算), IO 日志应出现写 result\_code / machine\_stop 记录; 请 PLC 工程师在 PLC 侧监视 DB1201.DBW2 确认收到 1 或 2, 工件出站后回到 0。
5. **常用自查口径:** 连接卡片「规则触发」计数 (rule\_fires) 不涨 = 规则没命中 (查边沿/格式); IO 日志有触发但监控页无编号 = 查第 2 步激活项目。

「读完成」上升沿必须先看到 0 再看到 1: 若软件连接时线上 已有工件 (该位已是 1), 要等这件出站、下一件进站才会触发第一次绑码。联调从「工位无工件」状态开始。